

江秉臻

电话: 190121711375 | 邮箱: jiangbz@hdu.edu.cn | 中共预备党员 | 汉 | 2005.6 | 浙江 台州



教育经历

杭州电子科技大学 (省重点建设高校) | 自动化学院 (人工智能学院) | 自动化 (新工科实验班)

2023.09 ~ 2027.06

GPA: 4.40/5.00 专业排名: 21/266 (7.8%) 平均成绩: 89.36/100

主修课程: 电路原理 (99)、C语言程序设计 (98)、C++程序设计 (96)、概率论与数理统计 (92)、Python与算法设计 (95)、机器学习课程实践 (94)、机器人设计与实践I (93)、嵌入式系统实验 (98)、自动控制原理 (91)。

英语水平: CET-4 (475)、CET-6 (457), 具有良好的英语听说读写能力, 可无障碍阅读英文文献。

主要荣誉: 浙江省政府奖学金 (1次)、校一等奖学金 (1次)、校二等奖学金 (4次)、校优秀学生干部、院十佳大学生、院竞赛达人

科研经历

◆ MIDA (EI国际会议) 已录用 |

2025.11 ~ 2026.03

AttPoint++: Attention-Enhanced Point Proposals for Robust Crowd Counting and Localization | 一作兼通信作者

项目内容: 基于点监督人群计数与定位框架 APGCC, 提出 AttPoint++ 方法, 在编码器与隐式特征插值模块 (IFI) 之间引入多尺度可学习区域注意力模块 (LRA), 对多尺度特征进行区域级重加权; 同时设计注意力稀疏约束与密度对齐损失, 引导模型聚焦高密度人群区域、抑制背景噪声, 从而提升密集场景下的特征判别能力与匹配稳定性。在 ShanghaiTech Part A 数据集上, 所提方法取得 MAE 51.9、MSE 81.7, 较复现基线 56.4、92.1 明显下降, 并在宽松阈值下实现 77.2% 的定位精度, 有效减少误检。

◆ 第38届中国控制与决策会议(CCDC)(中国自动化学会A类国际会议) 已录用 |

2025.11 ~ 2026.08

A Three-Layer Operations Optimization Framework for O2O Catering Merchants | 二作

项目内容: 针对O2O餐饮商户复杂运营场景, 开展多变量系统建模与优化决策研究, 建立“广告投放—补贴策略—门店选址”三层建模与优化框架; 从控制视角将商户运营抽象为多变量耦合决策问题, 构建利润—复购联合指标RRI, 并通过回归建模实现CPC投放规律辨识, 结合NSGA-II完成门店扩张优化。实验表明, 所提方法能够支持适度均衡补贴与优化选址, CPC吸引力拟合 $R^2=0.78$, ROI回归 $R^2=0.82$, 所提方法可为补贴调节与选址决策提供量化依据, 提升年利润并缩短回本周期。

个人贡献: 核心算法设计, 用回归模型优化广告投放, 用 RRI 模型优化补贴策略, 再用 NSGA-II 优化门店选址, 形成线上运营与线下布局协同决策的三层优化方法。

竞赛经历

◆ 全国大学生智能汽车竞赛 | 算法负责人 | 国家级一等奖 (4/298)

2024.09 ~ 2025.08

项目内容: 采用双英飞凌 AURIX TC264 芯片构建分布式协同控制架构, 实现前后端独立计算、任务并行与高可靠控制。系统具备赛道图像识别、单边桥稳态行进、横断路障跳跃、圆环通行等多种复杂场景能力, 在高速运行中依然保持稳定可靠的姿态控制与路径跟踪表现。核心控制程序基于 C/C++ 在 ADS (AURIX) 平台上开发, 融合模糊 PID、串级 PID、卡尔曼滤波等关键算法, 实现对电机、转向与姿态的高精度闭环控制。机械结构由 SolidWorks 完成多轮次建模与优化, 通过对轮腿结构、重心布置与减震设计的改良, 显著提升了车辆的越障能力与动态稳定性。依托软硬件协同优化, 该系统成功实现全赛道全部元素的稳定且快速的完全自主通行, 展现出优秀的环境适应性与控制鲁棒性。

个人贡献: 核心算法设计: 模糊 PID、串级 PID、卡尔曼滤波, 赛道元素判断, 机械结构设计。

◆ 浙江省人工智能竞赛 | 算法负责人 | 省级二等奖 (4/36)

2025.09 ~ 2025.11

项目内容: 面向公共场景人群监测需求, 基于 YOLOv5 实现行人目标检测与实时计数, 并进一步提取目标中心点坐标、局部密度等信息, 利用 DBSCAN 对高密度区域进行无监督聚类分析, 以识别人群异常聚集与潜在风险区域。该方法兼顾检测精度与场景适应性, 适用于安防监控、校园管理等场景。模型指标全省第二。

个人贡献: 文献搜集: 针对人群检测和计数展开调研, 阅读了10余篇参考文献, 并对一些经典论文进行复现, 在ShanghaiTech Part A/B、UCF-QNRF、JHU-Crowd++ 和 NWPU-Crowd等经典数据集上进行验证。进行后续异常聚集检测代码部分撰写。

◆ 2026年美国大学生数学建模竞赛 | 算法负责人 | 国际二等奖(H奖)

2026.01 ~ 2026.02

项目内容: 围绕月球殖民地建设补给问题, 构建空间电梯—火箭混合运输模型, 采用贪心分配与 deadline sweep 求解时间—成本 Pareto 前沿, 并结合 Monte Carlo 随机仿真、闭环水循环需求建模和基于 LCA 的 ϵ -约束环境优化, 对地月运输方案的工期、成本、鲁棒性与可持续性进行综合分析。

个人贡献: 负责核心算法建模与图表绘制, 完成混合运输吞吐量—成本模型、随机扰动下的状态递推与 Monte Carlo 鲁棒性分析、闭环供水需求模型及 LCA 复合指标优化模型的构建、求解与结果可视化。

◆ 第十四届亚太地区大学生数学建模竞赛 (APMCM) | 算法负责人 | 国家级二等奖

2024.11

◆ 第十四届浙江省智能汽车竞赛 | 算法负责人 | 省级一等奖 (2/38)

2025.07

其他经历

其他成果:

第十届华为ICT中国编程赛 三等奖

2024年浙江省大学生物理创新 (理论) 竞赛 一等奖

实用新型专利 第一发明人 一项

2024年浙江省大学生高等数学竞赛 工科类 二等奖

学生工作&社会实践:

自动化科技创新协会 现任副会长、具身智能部部长: 组织新部门成立, 管理部门竞赛培养, 备赛参与等工作。

曾任组织部部长、智能车招新负责人: 组织第一次科协群面, 制定智能车编程部分的全部题目, 统筹规划电控, 硬件, 视觉任务。

专业能力:

编程能力: 熟练掌握C, python语言, 能够在AI辅助下快速完成C++, matlab, R等语言的程序撰写。

专业知识: 系统学习机器学习与深度学习相关知识, 掌握数据预处理、模型训练与结果评估的基本流程, 能够结合具体任务开展模型选型与算法应用。